

➤ 杨氏双缝干涉仿真结果分析

实验中双缝的间距 d 、缝与屏幕的距离 D 、入射光的波长 λ 在交互式窗口中都可以利用滑块连续变化，当实验参量变化时，干涉图像随之发生变化。

1 双缝间距对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着双缝间距的增大，条纹间距逐渐减小，这与条纹间距与缝间距成反比这一理论结论是一致的。

2 缝与屏幕之间的距离对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着缝与屏幕之间的距离 D 的增大，条纹间距逐渐增大，这与条纹间距与缝与屏幕之间的距离成正比这一理论结论是一致的。

3 入射光波长对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着波长 λ 的增大，条纹间距逐渐增大，而且图像颜色也随之变化，这与条纹间距与波长成正比这一理论结论是一致的。